

6.1 引言

主讲： 施明辉

厦门大学

提要

- 6.1.1 什么是插值问题？
- 6.1.2 插值多项式求解初探

6.1.1 什么是插值问题？

直观解释

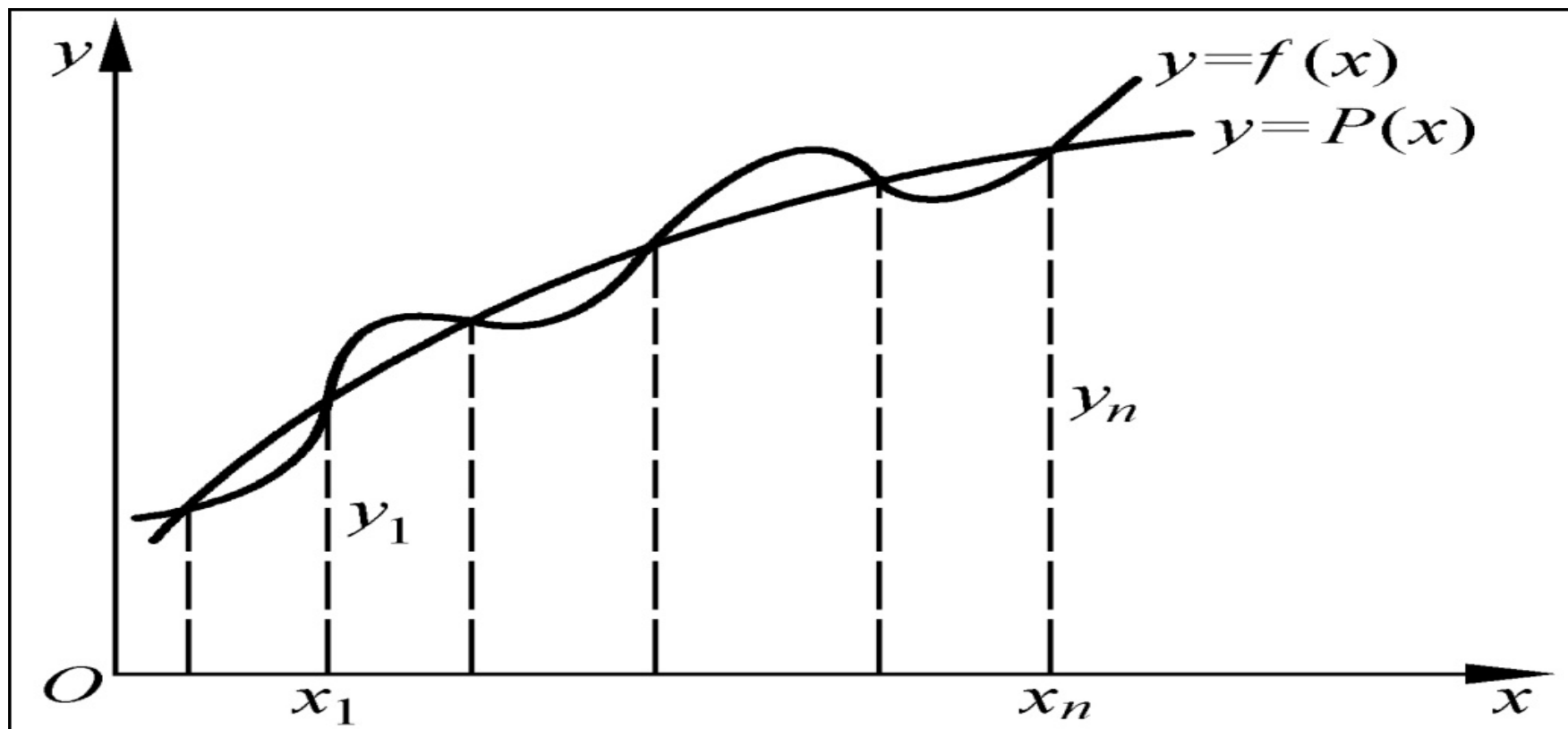
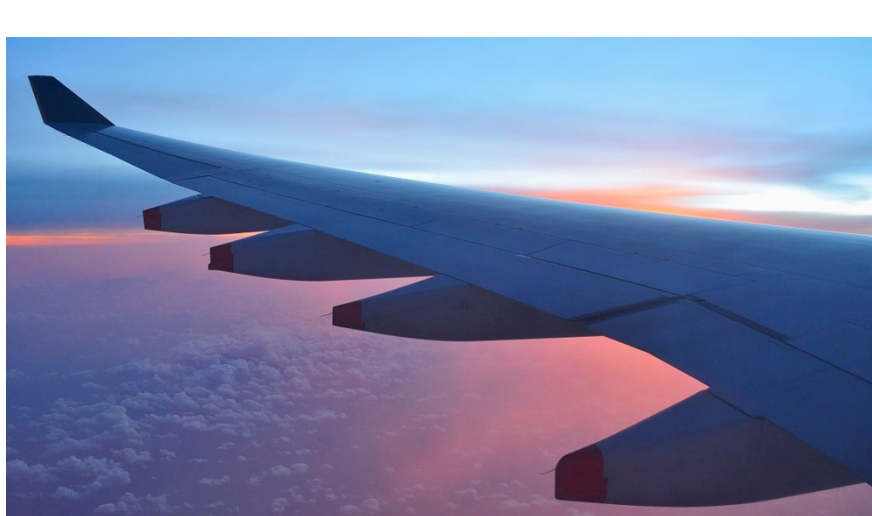


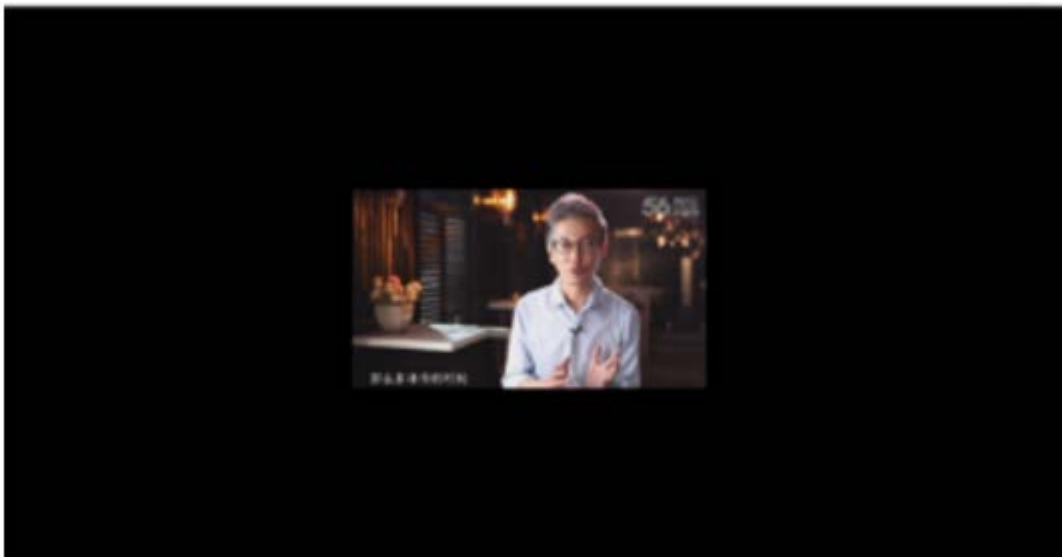
图6.1.1插值函数与被插函数



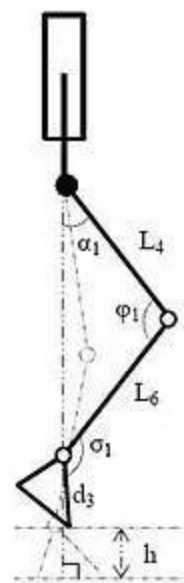
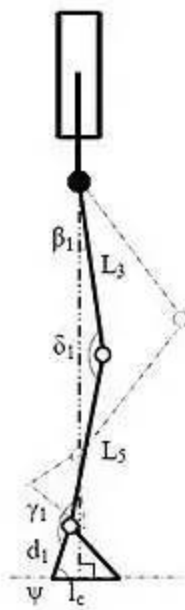
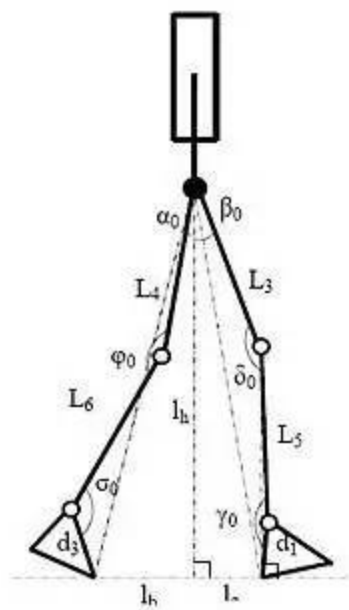
主讲

施明辉

厦门大学



主讲 施明辉 厦门大学



6.1.1 什么是插值问题？

基本概念

设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义，且已知在点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的值 $y_0, y_1, \cdots, y_n$ ，若存在一简单函数 $P(x)$ ，使

$$P(x_i) = y_i \quad (i = 0, 1, \cdots, n), \quad (1.1)$$

成立，就称 $P(x)$ 为 $f(x)$ 的**插值函数**，点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 称为**插值节点**，包含节点的区间 $[a, b]$ 称为**插值区间**，求插值函数 $P(x)$ 的方法称为**插值法**。

若 $P(x)$ 是次数不超过 n 的代数多项式, 即

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (1.2)$$

其中 a_i 为实数, 就称 $P(x)$ 为插值多项式,
相应的插值法称为多项式插值.

若 $P(x)$ 为分段的多项式, 就称为分段插值.

若 $P(x)$ 为三角多项式, 就称为三角插值.

本章重点讨论多项式插值与分段插值.

插值多项式求解初探

- 四个问题：
 - 解是否存在？
 - 解是否唯一？
 - 解如何求取？
 - 解的误差如何？

插值多项式的存在唯一性

插值中，首先要解决的问题是：满足插值条件 (6.1.1) 的插值多项式是 $p_n(x)$ 否存在？如果存在，是否唯一？ n 次多项式 $p_n(x)$ 有 $n+1$ 个待定系数, 利用给出的 $n+1$ 个不同的节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 由插值条件 (6.1.1) 可得关于系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的 $n+1$ 个方程：

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots + a_n x_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \dots + a_n x_1^n = y_1 \\ \dots\dots\dots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \dots + a_n x_n^n = y_n \end{cases} \quad (6.1.2)$$

由于方程组 (6. 1. 2) 的系数行列式为范德蒙 (Vandermode) 行列式:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n \prod_{j=0}^{i-1} (x_i - x_j) \quad (6.1.3)$$

当 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 互不相同, 行列式 (6. 1. 3) 的值不为 0, 从而方程组 (6. 1. 2) 存在唯一的解 $a_0, a_1, \cdots, a_n$, 于是有:

定理6.1.1 当插值节点互异时，满足插值条件

(6.1.1)的 n 次插值多项式 $p_n(x)$ 存在且唯一。

由定理6.1.1可以看出：

1。不论用什么方法去构造，也不论用什么形式来表示插值多项式 $p_n(x)$ 只要满足插值条件(6.1.1)式其结果都是互相恒等的，当然，其误差也是相同的。

2。要构造插值多项式 $p_n(x)$ 可以通过求方程组(6.1.2)的解 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 得到。但这样做，当 n 较大时，不但计算工作量大，而且难得到 $p_n(x)$ 的简单表达式。因此，实际中不采用这种方法，而采用更简单的方法。

- End.